Soru 20.	K01

Kendi çevresinde 0,50 günde dönen bir gezegenin ekvatorundaki bir cismin, bu dönmeden kaynaklanan doğrusal hızı 2,0 m/s'dir.

Küre şeklindeki bu gezegenin yüzey alanı m^2 cinsinden yaklaşık ne kadardır? ($\pi \simeq 3$)

A) 1.9×10^9

B) 2.5×10^9

C) 3.6×10^{11}

D) 7.2×10^{11}

E) 5.1×10^{14}

Soru 8.	K04-B03

F büyüklüğüne sahip bir merkezcil kuvvetin etkisiyle r yarıçaplı dairesel bir yörüngede hareket eden m kütleli bir cismin yörünge periyodunun T olduğu verilmiştir.

Eğer merkezcil kuvvetin büyüklüğü değişmeden yörüngenin yarıçapı ve cismin kütlesi iki katına çıkarsa yeni durumda periyot ne olur?

A) $2T$

B) $\frac{T}{2}$

C) $\sqrt{2}T$

D) $\frac{\sqrt{2}T}{2}$

E) T

GENEL ÇEKİM YASASI

Kütlesi olan her nesne, birbirine çekim kuvveti uygular.

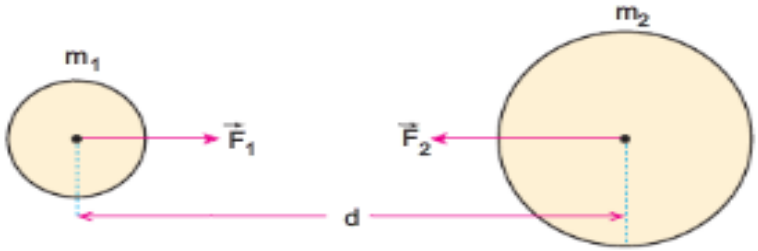
Bu çekim kuvveti,

I. Kütlelerin büyüklüğü ile doğru orantılı,

II. Aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak değişir.

Aralarındaki uzaklık d olan m_1 ve m_2 kütleli cisimlerin birbirlerine uyguladıkları kuvvetler sırasıyla $\vec{F}_1$ ve $\vec{F}_2$ olsun.

Bu kuvvetler eşit büyüklükte fakat zıt yönlüdür.



$$|\vec{F}_1| = |\vec{F}_2| = G\frac{m_1 \cdot m_2}{d^2}$$

G: Evrensel çekim sabiti = $6{,}67.10^{-11}\ \frac{Nm^2}{kg^2}$

m_1, m_2: Kütleler (kg)

d: Cisimlerin merkezleri arasındaki uzaklık (m)

Gezegenlerin Çekim İvmesi

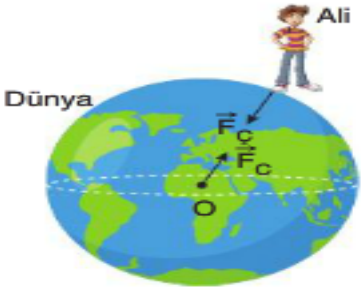
Gezegenlerin kabuklarındaki çekim ivmesi kütle çekim kuvveti ile hesaplanabilir. Bir gezegenin yüzeyindeki cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvveti o cismin ağırlığına eşittir.

Dünya'nın Ali'ye uyguladığı kütle çekim kuvveti Ali'nin ağırlığıdır.

$\vec{F}_{çekim} = \vec{G}_{Ali}$

$$\frac{G.m_{Dünya}.m_{Ali}}{r^2} = m_{Ali}.g$$

$$g = \frac{G.m_{Dünya}}{r^2}$$



$$g = \frac{G.M_{gezegen}}{r^2_{gezegen}}$$

Dünya'nın kabuğundaki çekim ivmesi,

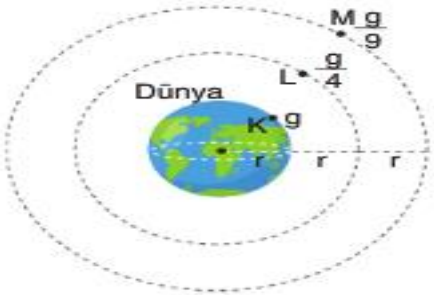
- Dünya'nın kütlesi ile doğru orantılıdır.
- Dünya'nın yarıçapının karesiyle ters orantılıdır.

G: Evrensel çekim sabiti

r: Dünya'nın yarıçapı

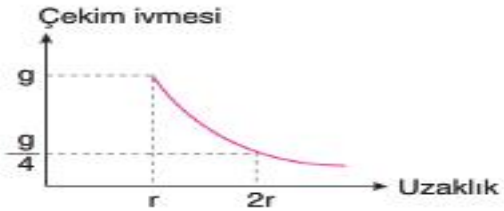
$m_{Dünya}$: Dünya'nın kütlesi

Dünya'nın kabuğundaki çekim ivmesi g olsun. Dünya kabuğundan r kadar uzakta (merkezinden 2r kadar uzakta) çekim ivmesi $\frac{g}{4}$, kabuğunda 2r uzakta) (merkezinden 3r kadar uzakta) çekim ivmesi $\frac{g}{9}$ olur.



Dünya kabuğundan h kadar uzakta bulunan noktadaki çekim ivmesi

$$g = \frac{G.m_{Dünya}}{(r+h)^2}$$ formülüyle hesaplanır.



Soru 20.	K08-4

Diğer gökcisimlerinden çok uzakta, M kütleli ve R yarıçaplı homojen küre şeklinde bir gökcismimiz olduğunu ve cismin dönmediğini varsayalım. Bu gökcisminin yüzeyinden merkezine doğrusal bir tünel açalım. Açılan tünel kütle ve hacim yönünden gökcismine göre önemsiz miktardadır.

Hava direnci gibi tüm korunumsuz kuvvetlerin oluşturdukları etkileri yok sayıp gökcisminin kütlesinden çok küçük m kütleli, boyutsuz bir nesneyi bu tünelin girişinde serbest bıraksaydık nesnenin bırakıldığı andaki ile yolun yarısındaki ivmelerinin oranı $\left(\frac{g_{R/2}}{g_R}\right)$ ne olurdu?

A) $1/4$

B) $1/3$

C) $1/2$

D) $2/3$

E) $1/\sqrt{2}$

Soru 14.	K08-A07

Bir gezegenin iki uydusu, yarıçapları r_1 ve $r_2 = 3r_1$ olan dairesel yörüngelerde dönüyor.

Buna göre uyduların yörünge hızlarının büyüklüklerinin birbirine oranı v_1/v_2 nedir?

A) $1/3$

B) $1/\sqrt{3}$

C) 1

D) $\sqrt{3}$

E) 3

Soru 13.	K01-A01

Newton'un kütleçekim yasası birbirinden r uzaklıkta iki kütle (M ve m) arasındaki kuvveti (F), evrensel kütleçekim sabiti (G) yardımıyla aşağıdaki şekilde verir:

$$F = \mathrm{G}\frac{mM}{r^2}$$

Buna göre, bu evrensel sabitin SI birim sisteminde birimi ne olmalıdır?

A) $\frac{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2}$

B) $\frac{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{s}^2}{\mathrm{m}^2}$

C) $\frac{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$

D) $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{s}^2}$

E) $\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{kg} \cdot \mathrm{s}^2}$

Soru 4.	K08-Z02

2022/1/K08-Z02.png6cm7-18pt Kütleleri M olan iki özdeş yıldız ortak kütle merkezi çevresinde yörüngededir. Her bir yörünge R yarıçaplıdır ve her bir yıldız dairesel yörüngede diğerinin karşı tarafında yer alır. Bu sisteme "ikili yıldız" denir.

Kütleçekimsel kuvvetin büyüklüğü $F_G = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$ olarak gösterildiğine göre her bir yıldızın yörünge periyodunu G, M, R cinsinden bulunuz.

A) $4\pi^2\sqrt{\frac{R^2}{GM}}$

B) $4\pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}}$

C) $2\pi\sqrt{\frac{R^3}{GM}}$

D) $\pi^2\sqrt{\frac{R^2}{GM}}$

E) $2\pi\sqrt{\frac{R^2}{GM}}$

Yapma Uyduların Hızı

Dünya'nın çevresinde belirli bir yörüngeye oturtulmak istenen yapay bir uydu, bir roket ile yörüngeye taşınır. Uydunun çembersel harekete başlayabilmesi için uyduya istenilen yörüngeye teğet olacak şekilde bir hız verilir.

Uydunun çembersel hareketini sağlayan kütle çekim kuvveti merkezcil kuvvettir.

$$F_{çekim} = F_{mer}$$

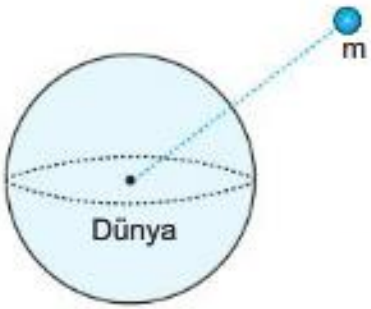
$$\frac{G.m_{uydu}.m_{gezegen}}{r^2} = \frac{m_{uydu}.V^2}{r}$$

$$V_{uydu} = \sqrt{\frac{G.M_{gezegen}}{r}}$$

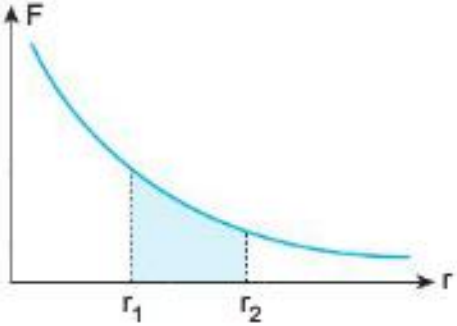
bağıntısıyla hesaplanır.

Bu bağıntıdan da anlaşılacağı gibi uydunun dönme hızı uydunun kütlesinden bağımsızdır. Uydunun hızı, **gezegenin kütlesi ve gezegenden uzaklığa bağlı olarak değişir.** Uydunun hızı, uzaklık arttıkça azalır. Bu nedenle periyodu artar. Açısal hızı azalır.

Bağlanma Enerjisi



Dünya yüzeyinden belirli bir yükseklikten sonra m kütleli cismin potansiyel enerjisi $E_P = mgh$ bağıntısıyla hesaplanamaz. Çünkü g yer çekimi ivmesi değişkendir. Böyle durumlarda cismin potansiyel enerjisi genel çekim yasasından yararlanılarak hesaplanabilir.

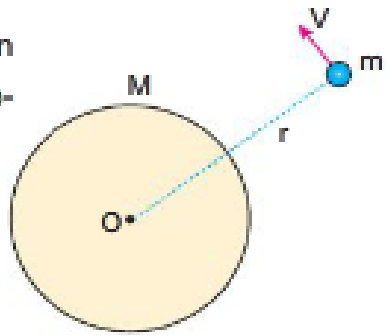


Cisim üzerine yapılan iş, cismin yeteri kadar büyük mesafelerde yer değiştirmesi sırasında enerjisinin değişimi ile hesaplanabilmektedir. Bu iş kuvvet-yol grafiği üzerinden de değerlendirilebilir. Cismin r_1 konumundan r_2 konumuna yer değiştirmesi sırasında yer çekiminin yaptığı iş taralı bölgenin alanına eşittir.

$w = -(Ep_2 - Ep_1)$ bağıntısından elde edilen potansiyel enerji,

$$E_P = -\frac{G.m.M}{r}$$

M kütleli gezegen etrafında dolanan m kütleli uydunun toplam mekanik enerjisi, uydunun potansiyel enerjisi ile kinetik enerjisinin toplamına eşittir.



$$E_T = E_K + E_P$$

m kütleli cismin potansiyel enerjisi,

$$E_P = -\frac{GmM}{r}$$

m kütleli cismin kinetik enerjisi,

$$E_K = \frac{1}{2}mV^2$$

ile bulunur. ($\frac{mV^2}{r} = \frac{G.mM}{r^2}$ eşitliğinden)

$$E_K = \frac{G.m.M}{2r}$$

formülü ile bulunur.

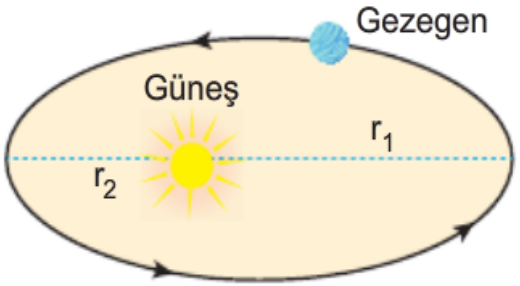
$$E_T = \frac{-G.m.M}{r} + \frac{Gm.M}{2r}$$

$$E_T = \frac{-G.m.M}{2r}$$ olur.

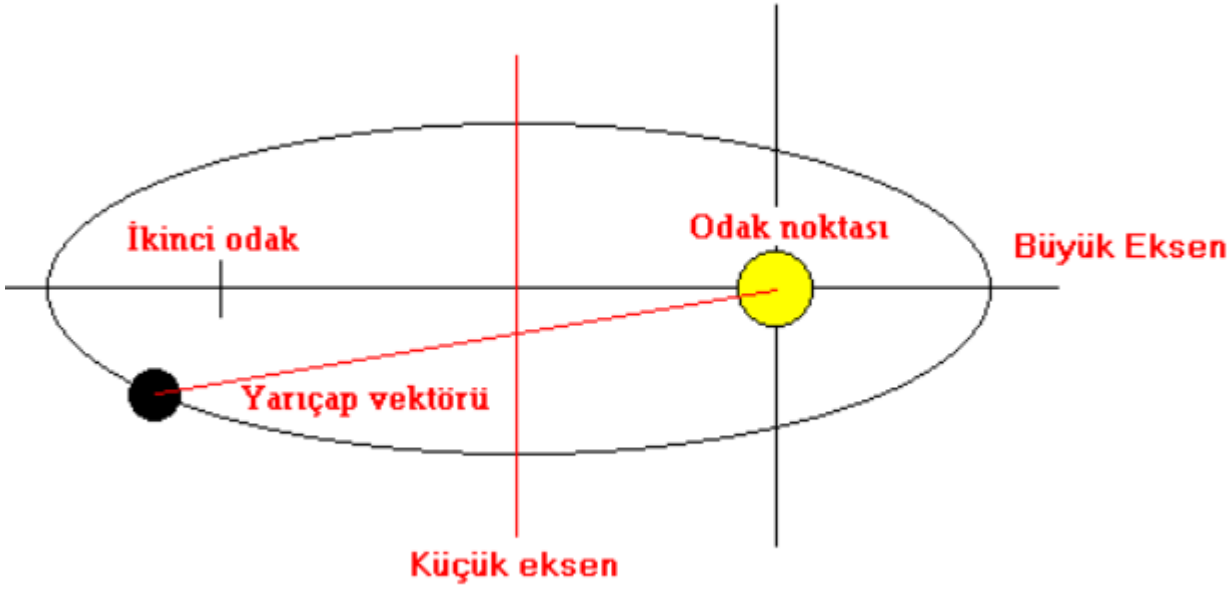
m kütleli uyduyu,M kütleli gezegenin etrafında r yarıçaplı yörüngeye oturtmak için ona verilmesi gereken enerjiye **bağlanma enerjisi** denir. Bağlanma enerjisi, m kütleli uydunun toplam enerjisinin zıt işaretlisidir. ($E_b = -E_T$)

$$E_b = \frac{G.m.M}{2r}$$ olur.

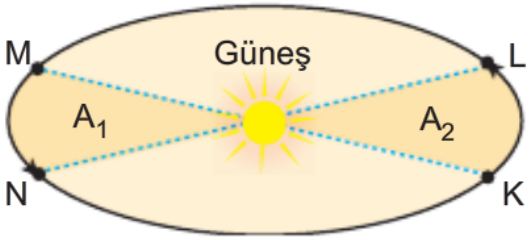
1. Yörüngeler Kanunu



Her gezegen, şekilde görüldüğü gibi odaklarının birinde Güneş bulunan eliptik yörüngede dolanır.

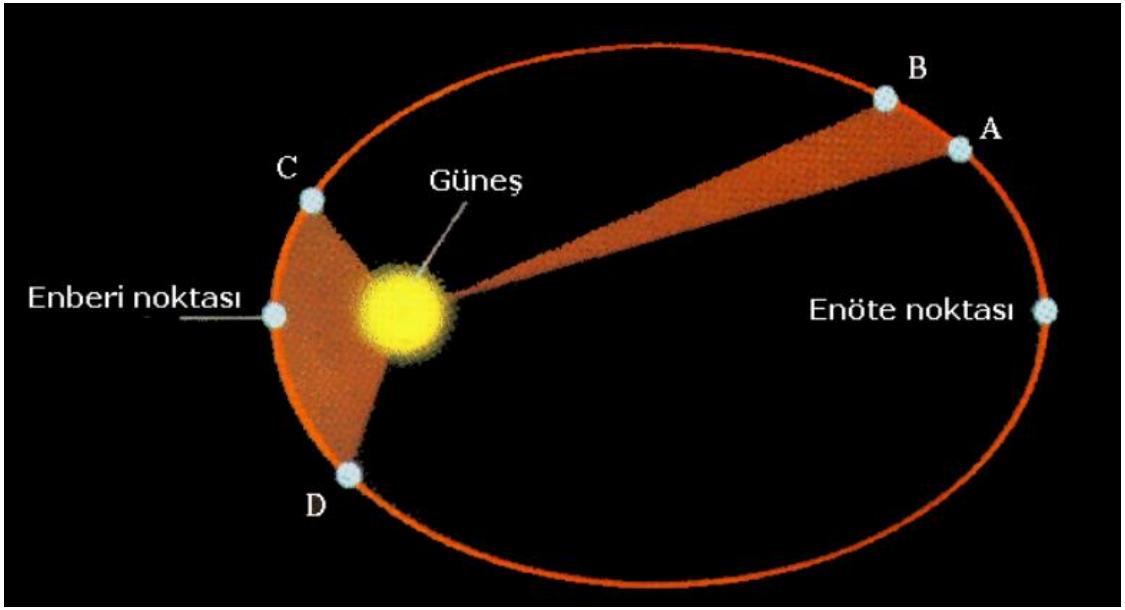


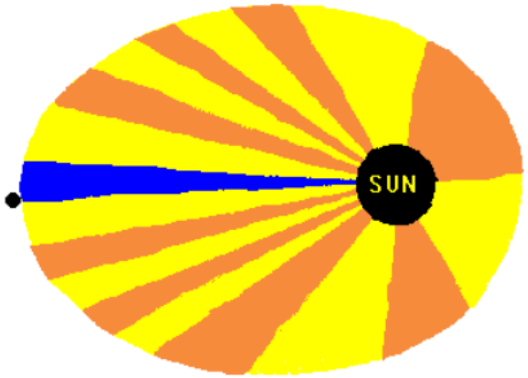
2. Alanlar Kanunu



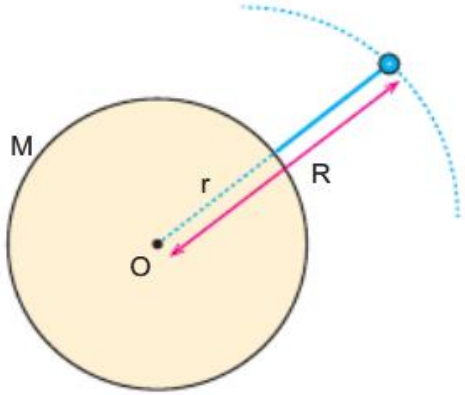
Güneş'i gezegene birleştiren vektör eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Şekildeki taralı alanlar eşitse K noktasından L noktasına gelme süresi, M noktasından N noktasına gelme süresine eşittir.

$A_1 = A_2$ ise $t_{KL} = t_{MN}$





3. Periyotlar Kanunu



O merkezli gezegen etrafında dolanan m kütleli cisim için,

$$\frac{G \cdot m \cdot M}{R^2} = \frac{mV^2}{R}$$

$V^2 = \frac{G \cdot M}{R}$ çizgisel hız ifadesini yerine koyalım.

$$\left(\frac{2\pi R}{T}\right)^2 = \frac{G \cdot M}{R}$$

$$\frac{R^3}{T^2} = \frac{G \cdot M}{4\pi^2} = \text{Sabit}$$

Kepler'in üçüncü yasası

a (AB), P (yıl), M (Güneş kütlesi)

$$a^3 = \frac{G}{4\pi^2}(M_1 + M_2)P^2$$

$$a^3 = (M_1 + M_2)P^2$$

Güneş sistemindeki bütün gezegenler için,

$$\frac{R_1^3}{T_1^2} = \frac{R_2^3}{T_2^2} = \frac{R_3^3}{T_3^2} \ldots$$ sabittir.

R: Yörünge yarıçapı

T: Periyot

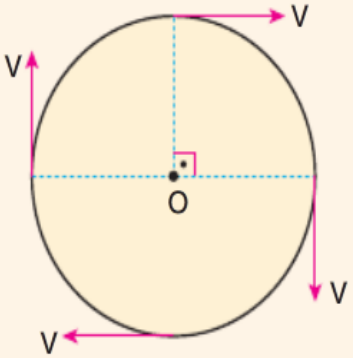
Yuvarlanma Hareketi

Dairesel yapıdaki cisimler,

- Sadece dönme,
- Sadece öteleme,
- Hem dönme hem öteleme

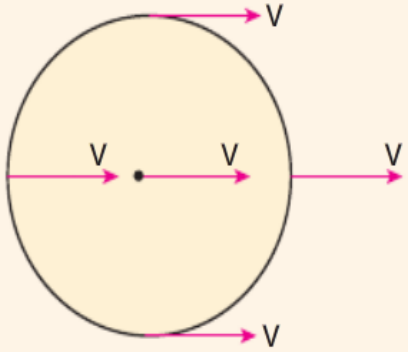
hareketi yapabilirler.

Sadece dönme hareketi yapan cisimler çizgisel hıza sahiptir. En dış noktalarında çizgisel hızlar eşit büyüklüktedir.



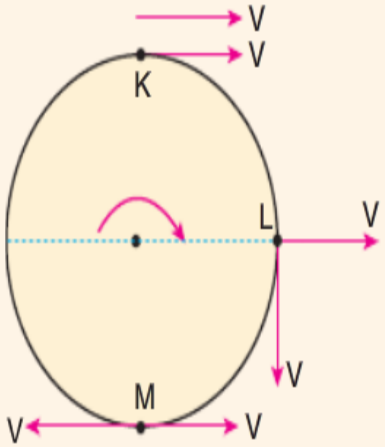
Merkezi etrafında dönüyor.

Sadece öteleme hareketi yapan cismin her noktasının öteleme hızı eşit büyüklüktedir.



Sadece öteleniyor.

Hem dönme hem öteleme hareketi yapan cisimlerin en dış noktalarındaki çizgisel hız büyüklüğü, öteleme hız büyüklüğüne eşittir.



Hem dönüyor hem de öteleniyor.

Bu durumda K, L ve M noktalarının yere göre hız büyüklükleri V_K, V_L ve V_M vektörel toplamda bulunur.

$V_K = V + V = 2V$

$V_L = \sqrt{2}V$

$V_M = 0$

Kütle Çekim Kuvveti

İki kütle, birbirine kütlelerin çarpımıyla doğru orantıl aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olacak şe kilde kuvvet uygular.

$$|\vec{F_1}| = |\vec{F_2}| = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{d^2}$$

Bağlanma Enerjisi

M kütleli gezegenin etrafında dolanan m kütleli uydu nun potansiyel enerjisi; $E_P = \left(-\frac{G.m.M}{r}\right)$ kinetik ener jisi; $E_K = \frac{GmM}{2r}$, toplam enerjisi; $E_T = \left(-\frac{GmM}{2r}\right)$ olur.

Bağlanma enerjisi, toplam enerjinin ters işaretlisidir.

$E_{bağ} = \frac{GmM}{2r}$ olur.

Kurtulma enerjisi, m kütleli roketin Dünya'nın çekim alanından kurtulması için rokete verilmesi gereken ki netik enerji değeridir.

$$E_{kur} = \frac{G.m.M}{r} = \frac{1}{2} m V_{kur}^2$$

$V_{kur} = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$ olur.

Gezegenlerin Çekim İvmesi

Kütlesi M yarıçapı r olan herhangi bir gezegenin çe kim ivmesi

$g = \frac{G \cdot M}{r^2}$ $\quad g = k \cdot dr$ $\quad g = \frac{GM}{(r+h)^2}$

Gezegenin yüzeyinde

Gezegenin yüzeyinden h kadar uzakta iken

Kepler Yasaları	
1.	Her gezegen belirli bir merkez etrafında eliptik yörüngelerde dolanır.
2.	Gezegenler belirli bir yörüngede dolanırken eşit sürelerde eşit alanlar tarar.
3.	$\frac{R_1^3}{T_1^2} = \frac{R_2^3}{T_2^2} = \text{Sabit}$

$$\frac{R^3}{T^2} = \frac{G \cdot M}{4\pi^2} = \text{Sabit}$$

KEPLER'İN ÜÇÜNCÜ YASASI

$$a^3 = \frac{G}{4\pi^2}(M_1 + M_2)P^2$$

$$a^3 = Sabit\,(M_1 + M_2)P^2$$

$$a^3 = (M_1 + M_2)P^2$$

$a\ (AB), P(yıl), M(Güneş\ Kütlesi)\ birimlerinde\ olmalı$

Newton'un Evrensel Çekim Yasası

Aralarındaki uzaklık r olan iki noktasal kütlenin (m_u ve m_d) birbirlerine uyguladıkları kuvvet,

$$F = \frac{G\, m_u m_d}{r^2}$$

Burada G evrensel çekim sabiti olup sabittir ve değeri (6.67259×10^{-11} N m^2 kg^{-2}) dır.

Uydu üzerine uygulanan merkezcil kuvvet ise

$$F = \frac{m_u v^2}{r}$$

Uyduların Dönemi

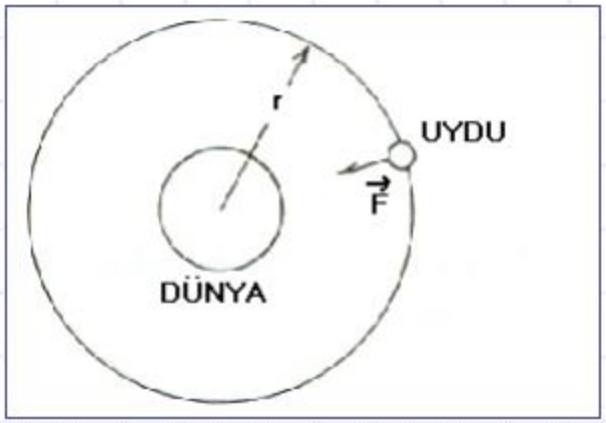
Hızın bu karşılığını birinci denklemde yerine koyalım

$$\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G m_d}$$

Bizi üçüncü Kepler yasasına götürür. Bu denklem yardımıyla biz her uydunun yere olan yüksekliğini bilirsek dünyayı ne kadar zamanda dolanacağını bulabiliriz.

Dairesel Yörünge Örneği

Merkezcil Kuvvet $\frac{mv^2}{r} = \frac{Gm_e m}{r^2}$ Çekimsel Kuvvet



$$Gm_e = 3.986005 \times 10^{14}\ \mathrm{m}^3\ \mathrm{s}^{-2}$$

Dönem $T \equiv \frac{2\pi r}{v}$ $T^2 = \frac{4\pi^2}{Gm_e} r^3$

$$\boxed{\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G(m_1 + m_2)}}$$

NOAA uydularının yörüngeleri yeryüzünden yaklaşık 850 km yukarıdadır (r = 7228 km) ve bu nedenle dönemleri 102 dakikadır.

Yüzey Çekim İvmesi

Yüzeydeki noktasal kütlenin değeri 1 olursa elde edilen çekim kuvvetine alanın şiddeti denir.

$$g = G\frac{m}{r^2}$$ Değeri 9.8 m/s² dir.

Aşağıdaki her üç denklem de, uydunun kütlesine bağlı değildir!

$$v = \sqrt{\frac{G\,m_d}{r}} \qquad g = G\frac{m_d}{r^2} \qquad \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{G\,m_d}$$